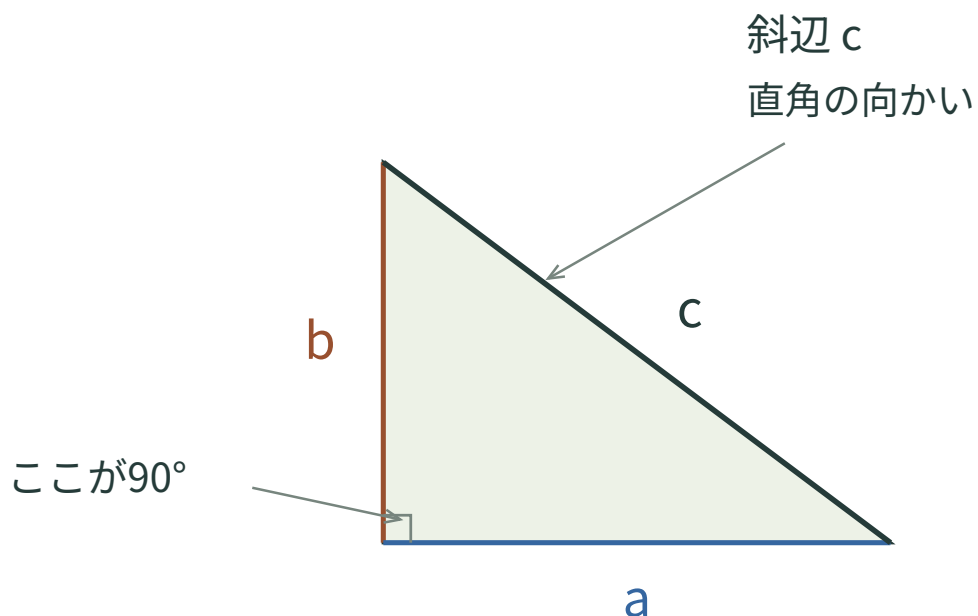


三平方の定理とは？

はじめに：何が分かる定理なのか、図と式で見てみよう。

直角三角形では、2辺の長さが分かると、残りの1辺を求められます。



$$a^2 + b^2 = c^2$$

- 1 a・bは直角をはさむ2辺の長さ。cは直角の向かいの辺（斜辺）の長さ。
 - 2 例えばa=4 cm、b=3 cmなら、 $c^2=4^2+3^2=25$ 。だからc=5 cm。
 - 3 足すのは長さそのものではなく、それぞれを二乗した数。使う前に直角を確認する。
-

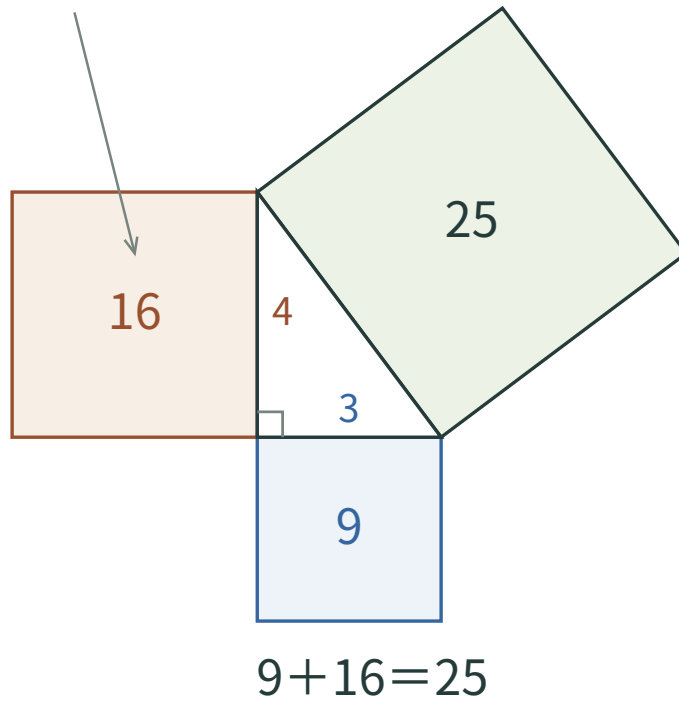
まずは「どんな三角形で、何が分かるか」をつかもう。次のページから、なぜ二乗を足すのかを図で確かめます。

二乗は、正方形の面積だった

対応する問題：1・2。必要な辺・角を図でたどろう。

3と4を足すのではなく、 3^2 と 4^2 を足す。その意味を図から見よう。

数字は正方形の面積



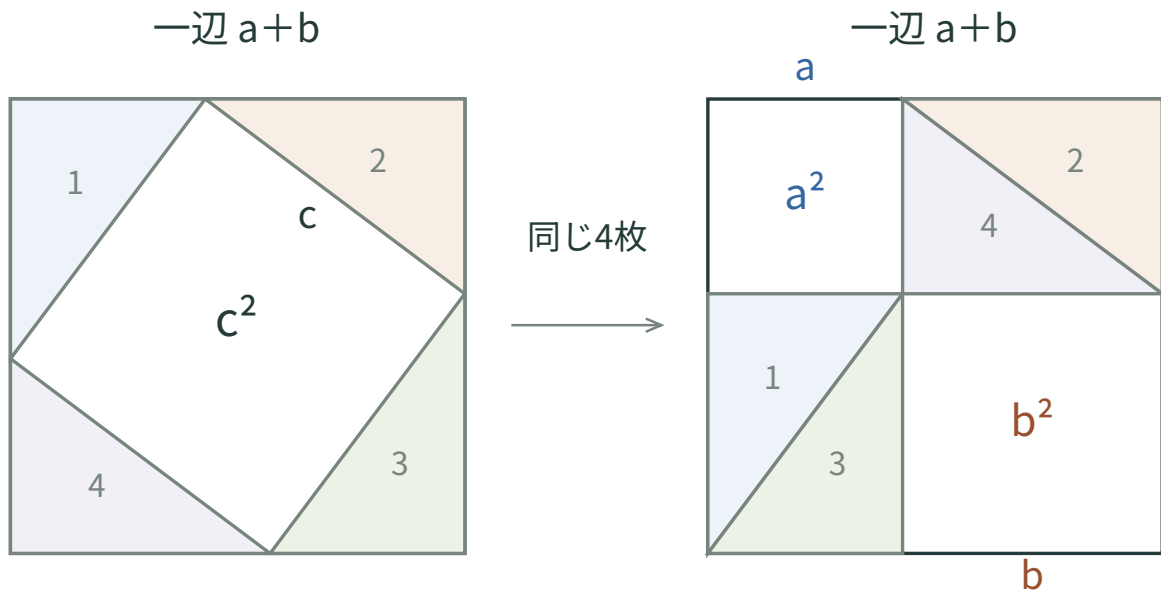
- 1 直角をはさむ2辺に、面積9と16の正方形を作る。
 - 2 直角の向かい側の辺を「斜辺」という。その正方形の面積は25。
 - 3 $9 + 16 = 25$ 。この面積の関係が、三平方の定理の入口。
-

直角三角形では $a^2 + b^2 = c^2$ 。cは必ず斜辺の長さ。

同じ4枚を、並べ替える

対応する問題：3。必要な辺・角を図でたどろう。

形も大きさも同じ三角形。動かしても、4枚分の面積は変わらない。



大きい面積も、引く面積も同じ。

- 1 どちらも一辺 $a+b$ の正方形に、同じ直角三角形を4枚置く。
- 2 左の空きは一辺 c の正方形。隣り合う鋭角の和が 90° だから、空きの角も 90° 。
- 3 右の空きは一辺 a と一辺 b の正方形。同じ面積を引いた残りは同じ。

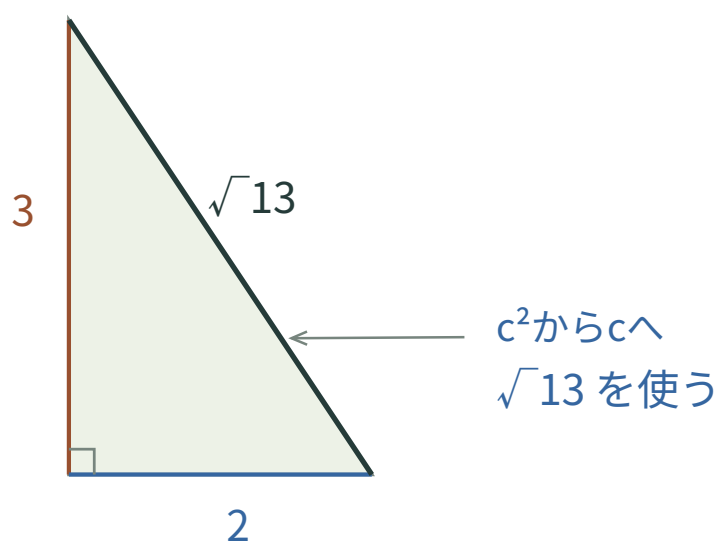
$(a+b)^2 - 4 \times ab \div 2 = c^2 = a^2 + b^2$ 。数値の実験から、どんな正の $a \cdot b$ でも使える理由へ。

面積から長さへ。ここで $\sqrt{\quad}$ を使う

対応する問題：4・5。必要な辺・角を図でたどろう。

「二乗すると13になる長さ」を、前に学んだ記号で表せる。

$$2^2 + 3^2 = 13$$



- 1 斜辺を c とすると、 $c^2 = 2^2 + 3^2 = 13$ 。
- 2 13は正方形の面積。辺の長さに戻すと、 $c = \sqrt{13}$ 。
- 3 長さは正なので、 $-\sqrt{13}$ は選ばない。 $\sqrt{13}$ を無理に小数にしなくてよい。

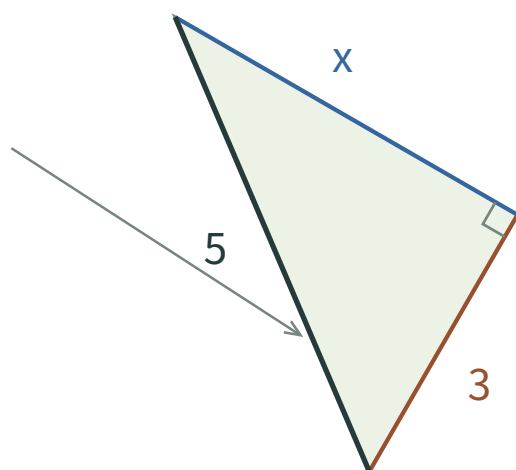
平方根で学んだ「面積から長さへ」が、そのまま使える。

足すか引くかは、斜辺から決まる

対応する問題：6・7。必要な辺・角を図でたどろう。

図が回っていても、直角の向かいを先に見つける。

直角の向かい
この辺が斜辺



$$x^2 + 3^2 = 5^2 \rightarrow x = 4$$

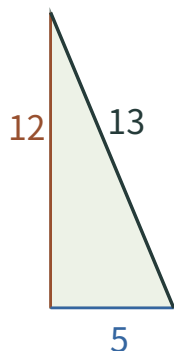
- 1 この図の斜辺は5。xの辺は斜辺ではない。
- 2 まず $x^2 + 3^2 = 5^2$ 。そこから $x^2 = 25 - 9 = 16$ 。
- 3 $x = 4$ 。求めた辺4は斜辺5より短い。見直しにも使える。

「斜辺の二乗＝残り2辺の二乗の和」に戻れば、足す・引くを迷いにくい。

直角があるから使える。逆にも使える

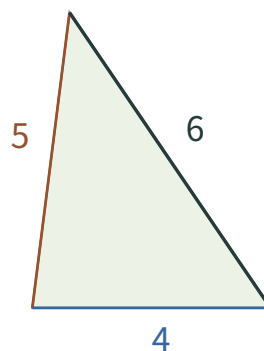
対応する問題：8・9・10。必要な辺・角を図でたどろう。

3辺が分かれば、計算から直角を確かめることもできる。



$$25 + 144 = 169$$

直角になる



$$16 + 25 \neq 36$$

直角ではない

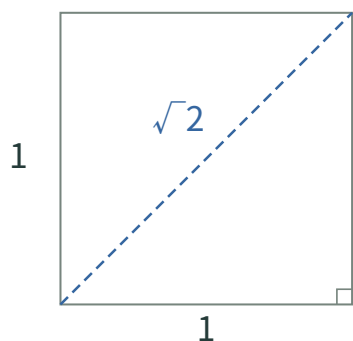
- 1 直角の印も理由もない図に、すぐ三平方を使わない。
- 2 逆に、最長の辺を c として $a^2 + b^2 = c^2$ なら、 c の向かいは直角。
- 3 $5^2 + 12^2 = 13^2$ 。でも $4^2 + 5^2$ は 6^2 と違う。見た目だけで決めない。

定理：直角から長さの関係へ。逆：長さの関係から直角へ。

特別な辺の比も、自分で作れる

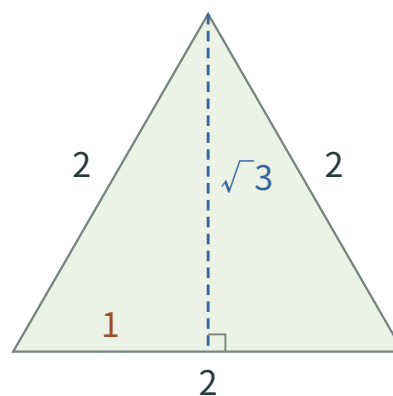
対応する問題：11・12。必要な辺・角を図でたどろう。

$1:1:\sqrt{2}$ 、 $1:\sqrt{3}:2$ 。相似と三平方から理由をたどろう。



$45^\circ \cdot 45^\circ \cdot 90^\circ$

$1:1:\sqrt{2}$



$30^\circ \cdot 60^\circ \cdot 90^\circ$

$1:\sqrt{3}:2$

- 1 正方形を対角線で切ると、直角をはさむ2辺は同じ。 $1^2+1^2=(\sqrt{2})^2$ 。
- 2 一辺2の正三角形を半分にすると、底辺は1、斜辺は2。高さは $\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$ 。
- 3 同じ角の三角形は相似。大きさを変えても、辺の比は保たれる。

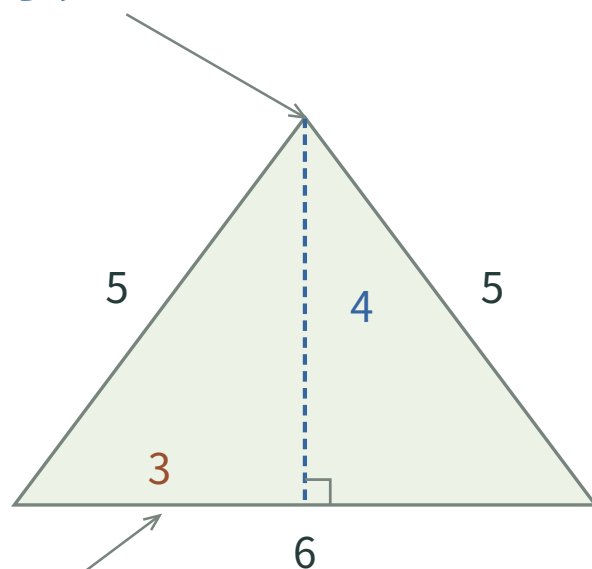
暗記を助ける図：正方形の半分／正三角形の半分。どの辺がどの数かを対応させる。

高さを引くと、知っている形になる

対応する問題：13。必要な辺・角を図でたどろう。

三角形全体で迷ったら、中の直角三角形を探す。

ここから高さを下ろす



底辺も半分に

- 1 等しい2辺の間の頂点から、底辺へ垂線を下ろす。
- 2 二等辺三角形では底辺も半分。 $6 \div 2 = 3$ になる。
- 3 片側の三角形で $h^2 + 3^2 = 5^2$ 。高さ4が分かれば、面積は $6 \times 4 \div 2 = 12$ 。

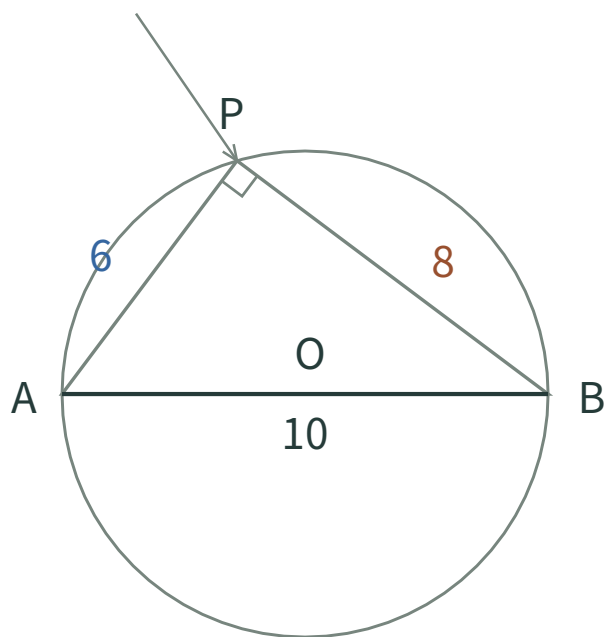
補助線を引く目的は「三平方を使える直角三角形を作ること」。

円で見つけた直角が、長さの入口

対応する問題：15。必要な辺・角を図でたどろう。

前の教材で出会った「直径に対する円周角」を使おう。

直径に対する円周角



直角が見つかった。斜辺はAB。

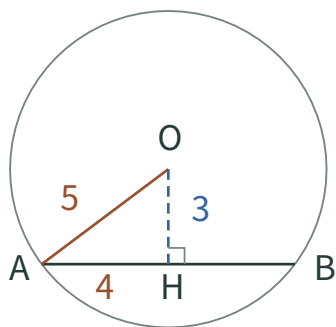
- 1 ABは直径。だから円周上のPでは $\angle APB = 90^\circ$ 。
- 2 斜辺は直径ABの10。AP=6、BPをxとすると $6^2 + x^2 = 10^2$ 。
- 3 $x^2 = 64$ よりBP=8。円の角の知識が、長さを求める道具になった。

順番は「直角の理由 → 斜辺 → 式」。円があるだけでは直角とは限らない。

半径と垂線で、円の中に三角形を作る

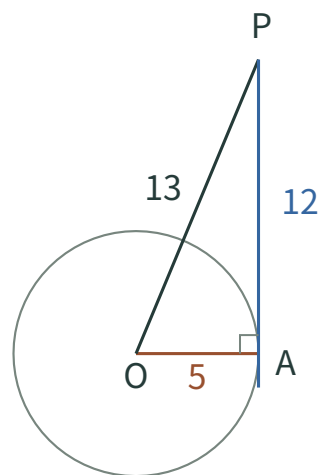
対応する問題：16・17・18。必要な辺・角を図でたどろう。

弦にも接線にも、三平方を使える入口がある。



弦の半分を使う

$$OH^2 + 4^2 = 5^2$$



半径と接線は垂直

$$PA^2 + 5^2 = 13^2$$

- 1 弦へ中心から下ろした垂線は、弦を半分に分ける。半径5、弦8なら半分は4。
- 2 できた三角形で $OH^2 + 4^2 = 5^2$ 。中心から弦までの距離は3。
- 3 接点への半径と接線も垂直。こちらではOPが斜辺になる。

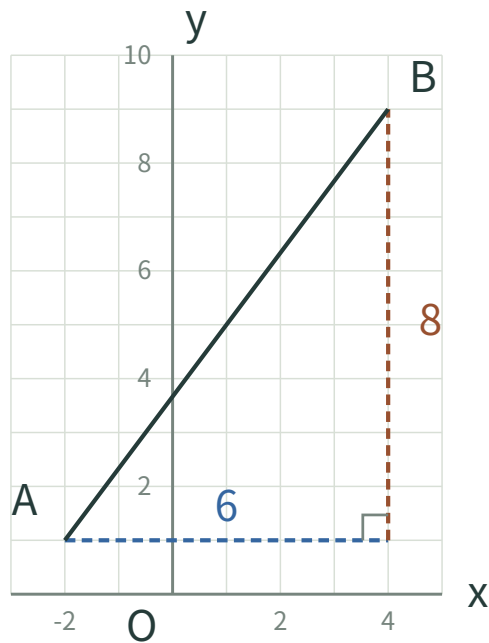
弦を半分にする理由は、2本の半径でできる二等辺三角形にある。

座標の差が、三角形の2辺になる

対応する問題：19・20。必要な辺・角を図でたどろう。

斜めの距離も、横と縦に分けると計算できる。

横6、縦8を使える



$$\text{斜め}^2 = \text{横}^2 + \text{縦}^2$$

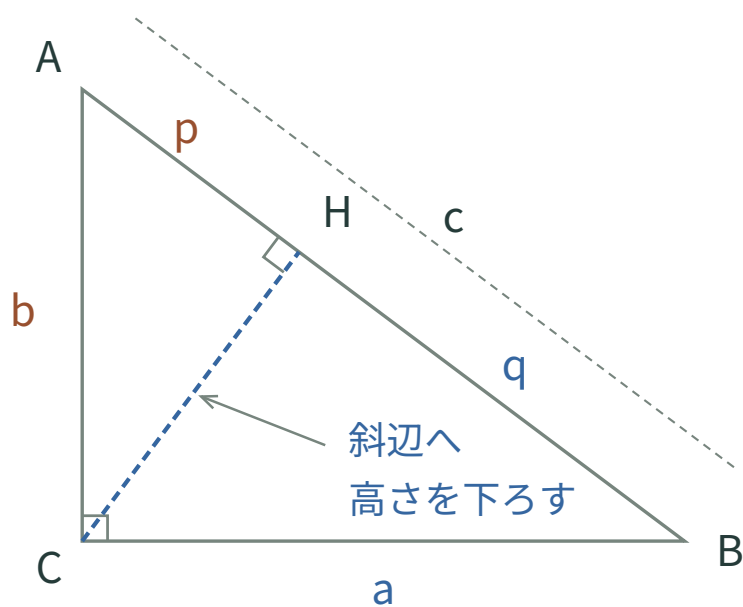
- 1 AからBまで、横は $4 - (-2) = 6$ 、縦は $9 - 1 = 8$ 。
- 2 座標軸に平行な線を引く。横と縦は直角なので、 $AB^2 = 6^2 + 8^2$ 。
- 3 $AB = 10$ 。放物線上の点でも、まず座標を求めれば同じように使える。

x軸とy軸は同じ縮尺。図の斜めの長さと、式の距離を一致させる。

相似からも、同じ定理にたどり着く

対応する問題：21・22。必要な辺・角を図でたどろう。

少し先へ：斜辺へ高さを引くと、3つの直角三角形は相似になる。



$p+q=c$ 。部分を足すと全体。

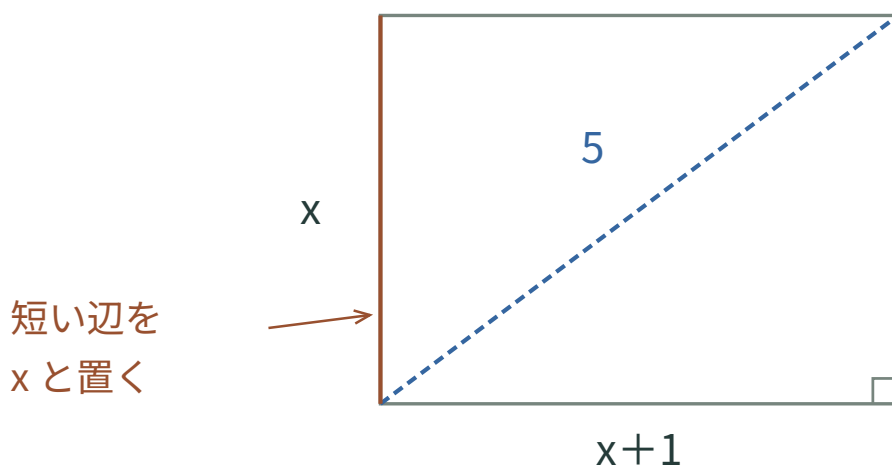
- 1 $\triangle ACH \sim \triangle ABC$ より、 $b : c = p : b$ 。だから $b^2 = cp$ 。
- 2 $\triangle BCH \sim \triangle BAC$ より、 $a : c = q : a$ 。だから $a^2 = cq$ 。
- 3 足すと $a^2 + b^2 = c(p+q)$ 。 $p+q=c$ なので、 $a^2 + b^2 = c^2$ 。

面積の並べ替えと、相似の比。別々に学んだ考えが同じ結論を支える。

長さが分からなければ、xと置けばよい

対応する問題：14。必要な辺・角を図でたどろう。

二次方程式で練習した「条件を式にする」を使おう。



$$x^2 + (x+1)^2 = 5^2$$

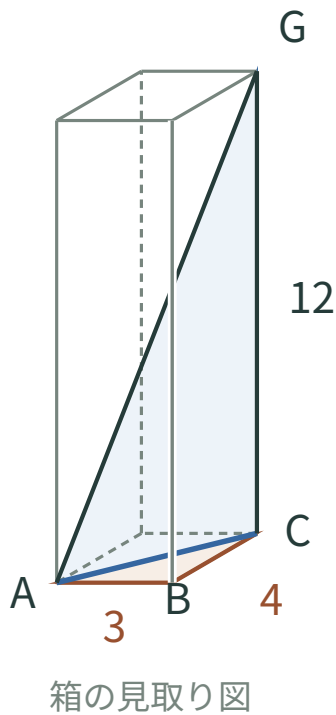
- 1 短い辺をx、長い辺をx+1とすると、 $x^2 + (x+1)^2 = 25$ 。
- 2 展開して整理すると $x^2 + x - 12 = 0$ 。因数分解して $(x+4)(x-3) = 0$ 。
- 3 候補は-4と3。長さは正なので $x=3$ 。辺は3 cmと4 cm。

方程式の解を出した後、元の条件に合うか確かめるところまで。

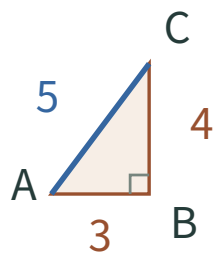
箱の中から、三角形を取り出す

対応する問題：23・24。必要な辺・角を図でたどろう。

立体も、必要な三角形だけ平面に取り出すと見通せる。



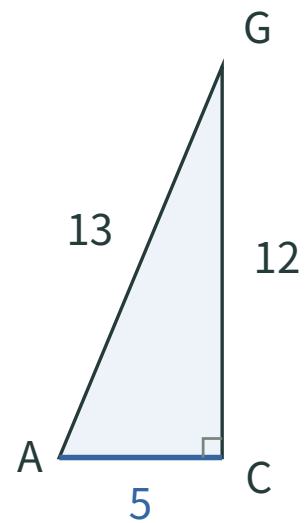
① 底面 ABC



共通の辺 AC

①の斜辺が
②の底辺に

② 断面 ACG



- 1 まず底面の対角線 d 。 $d^2=3^2+4^2=25$ だから $d=5$ 。
- 2 次に d と高さ12で作る直角三角形を取り出す。
- 3 空間の対角線 ℓ は、 $\ell^2=5^2+12^2=169$ 。だから $\ell=13$ 。

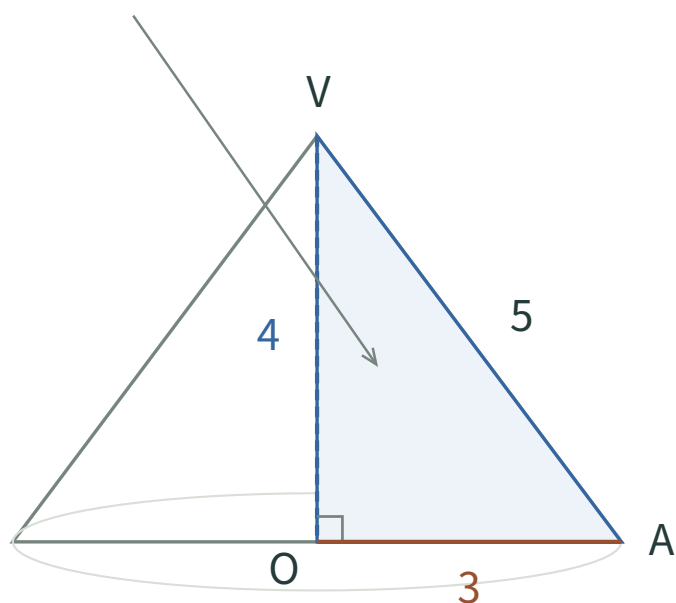
底面 → 高さで作る三角形。いきなり立体全体を計算しなくてよい。

円すいも、軸を通して切ると見える

対応する問題：25。必要な辺・角を図でたどろう。

高さ・半径・母線を、同じ三角形の中に取り出そう。

軸を通る断面の半分



$$\text{半径}^2 + \text{高さ}^2 = \text{母線}^2$$

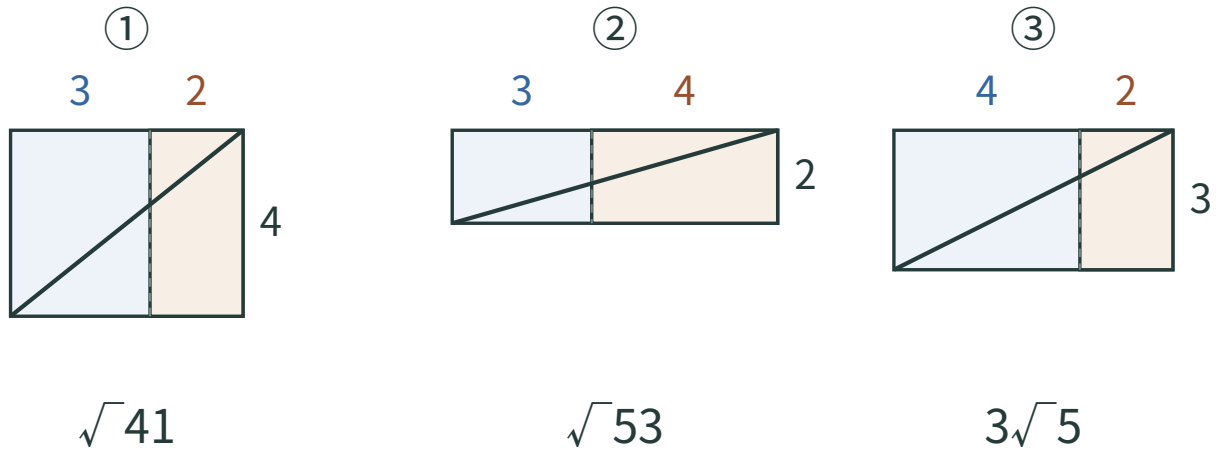
- 1 母線5は斜めの長さ。体積の式に使う高さとは別。
- 2 軸を通る断面の半分では、半径3・高さh・母線5が直角三角形を作る。
- 3 $h^2 + 3^2 = 5^2$ より $h = 4$ 。体積は底面積×高さ÷3 $= 12\pi$ 。

半径を r 、母線を s 、高さを h とすると $r^2 + h^2 = s^2$ 。

表面を進むなら、開いて考える

対応する問題：26。必要な辺・角を図でたどろう。

挑戦：箱の中を突き抜けられないとき、最短の道はどう変わる？



表面を開く → 平面の直線で比べる

- 1 3 cm ・ 4 cm ・ 2 cm の箱で、向かい合う頂点を表面だけで結ぶ。
- 2 図の3つの開き方で、直線の長さの二乗を比べる。41、53、45になる。
- 3 正の長さでは二乗が小さいほど短い。この3つでは $\sqrt{41}$ cm の経路が最短。

箱の中の対角線と、表面の最短経路は別のもの。通れる場所を先に確認する。

前の学びが、一つの解き方につながった

対応する問題：27・28。必要な辺・角を図でたどろう。

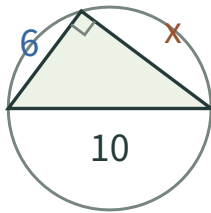
新しい公式を増やすたびに、前の知識も使いやすくなる。

平方根



辺の長さは $\sqrt{13}$

円 → 三平方



直径から直角を見つける

$$6^2 + x^2 = 10^2 \rightarrow x = 8$$

分かる条件を集めて、使える三角形へ。

- 1 平方根：面積から長さへ。二次方程式：未知の長さを式で求める。
 - 2 相似・円：辺の対応や直角の理由を見つける。二次関数：座標を長さにつなぐ。
 - 3 今は「どこが直角？」「どれが斜辺？」「なぜこの式？」を図で説明できればよい。
-

この先の座標の距離・三角比でも、直角三角形へ戻る見方が役立つ。問27・28は翌日以降に。